DOKUMENTASI TEKNIS

ESP32 Telegram Relay
1 Admin + 5 Users

ESP32 DevKit V1 • Telegram Bot • NVS User Management • USB Firmware Flashing

Item	Implementasi
Board	ESP32 DevKit V1 / ESP32 klasik
Relay	GPIO 2; ON=HIGH, OFF=LOW
Admin	1 Chat ID tetap di firmware
User aktif	Maksimum 5
Pending	Maksimum 5 pada satu waktu
Penyimpanan	Preferences / NVS
Flashing	USB melalui ESP32 Flash Download Tool V3.9.11

PENTING — tindakan keamanan

Source code yang diberikan berisi Wi-Fi SSID/password dan Telegram Bot Token dalam teks biasa. Anggap kredensial telah terekspos: segera revoke token lama melalui BotFather, buat token baru, dan ganti password Wi-Fi. Jangan masukkan kredensial asli ke dokumen tim, repository, screenshot, atau grup chat.

Ruang lingkup: source ini berisi Telegram + relay + manajemen user. Tidak ada ElegantOTA, ESPAsyncWebServer, atau AsyncTCP. Bagian flashing menjelaskan USB Flash Download Tool.

BAGIAN A — Telegram (1 Admin + 5 Users)

1. Hak akses

• Admin: satu Chat ID tetap pada ADMIN_CHAT_ID; tidak memakai slot user.

• User aktif: maksimal 5 Chat ID yang disetujui.

• Pending: maksimal 5 permintaan yang menunggu keputusan.

• User aktif/pending disimpan di Preferences/NVS. Erase seluruh flash dapat menghapus data ini.

Peran	Perintah	Hak akses
Admin	/on, /off, /status, /help, /start	Kontrol relay/status
Admin	/admin, /pending, /approve n, /reject n, /users, /remove n	Manajemen user
User aktif	/on, /off, /status, /help, /start	Kontrol relay/status
Belum terdaftar	/register	Ajukan akses

2. Membuat bot dan memperoleh Chat ID

1. Buka Telegram dan cari @BotFather.

2. Kirim /newbot dan ikuti instruksi.

3. Simpan token bot secara rahasia.

4. Buka chat bot baru dan kirim /start.

5. Kirim pesan ke bot, lalu buka URL getUpdates di bawah dan cari message → chat → id.

```
https://api.telegram.org/bot<TOKEN_BARU>/getUpdates
```

Masukkan Chat ID admin ke ADMIN_CHAT_ID, lalu compile dan upload firmware. User lain melakukan registrasi melalui bot. Jangan pernah menaruh token asli pada dokumen.

3. Registrasi user

1. User mengirim /register.

2. ESP32 menyimpan Chat ID ke pending dan memberi notifikasi admin.

3. Admin mengirim /pending untuk melihat daftar bernomor.

4. Admin menyetujui dengan /approve 1 atau menolak dengan /reject 1.

5. Nomor mengacu pada daftar pending terbaru; periksa /pending lagi setelah setiap keputusan.

4. Daftar perintah

Perintah	Pengguna	Fungsi
/start, /help	Admin/User aktif	Daftar perintah
/register	Calon user	Ajukan akses
/on, /off	Admin/User aktif	Kontrol relay GPIO 2
/status	Admin/User aktif	Status Wi-Fi/IP, relay, jumlah aktif/pending
/admin	Admin	Menu admin
/pending	Admin	Daftar permintaan
/approve n	Admin	Setujui pending nomor n
/reject n	Admin	Tolak pending nomor n
/users	Admin	Daftar user aktif
/remove n	Admin	Cabut akses user nomor n

5. Detail perilaku source

• Polling Telegram sekitar 1 detik saat Wi-Fi tersambung; reconnect Wi-Fi setiap sekitar 5 detik.

• Koneksi Wi-Fi awal menunggu hingga sekitar 20 detik.

• GPIO relay adalah 2; RELAY_ON=HIGH dan RELAY_OFF=LOW. Verifikasi jenis modul relay sebelum menghubungkan beban.

• Admin Chat ID ditetapkan di source; tidak dapat diubah melalui bot.

• TLS memakai setInsecure(), sehingga sertifikat server Telegram tidak diverifikasi. Untuk produksi, gunakan CA certificate.

6. Troubleshooting Telegram

Masalah	Pemeriksaan
Bot diam	Wi-Fi/internet, token baru, Serial Monitor 115200
User ditolak	Pastikan /register lalu admin /approve nomor yang benar
Pending penuh	Tinjau /pending lalu approve/reject
Approve gagal	Nomor pending valid dan slot aktif belum 5
Relay terbalik	Periksa active HIGH/LOW dan konstanta relay

BAGIAN B — USB Firmware Flashing

7. Persiapan

• ESP32 DevKit V1/ESP32 klasik, kabel USB data, Windows, driver USB-to-UART (CP210x/CH340), Flash Download Tool V3.9.11.

• Gunakan file hasil compile dari build dan konfigurasi board/partition scheme yang sama. Tutup Serial Monitor/aplikasi lain yang memakai COM.

8. File hasil build

File	Fungsi
*.ino.bin	Application firmware; alamat umum 0x10000
*.ino.bootloader.bin	Bootloader; 0x1000
*.ino.partitions.bin	Partition table; 0x8000
*.ino.elf / *.ino.map	Tidak dipilih untuk flashing

Full flash pada layout ESP32 klasik yang umum juga memerlukan boot_app0.bin di 0xE000. File ini biasanya berada pada paket ESP32 Arduino Core di tools/partitions/boot_app0.bin. Ambil dari versi core yang sesuai. Jangan mengambil file dari build/core lain.

9. Konfigurasi SPIDownload

Baris	File	Alamat
1	bootloader.bin	0x1000
2	partitions.bin	0x8000
3	boot_app0.bin	0xE000
4	application .ino.bin	0x10000

• Pilih file dengan tombol ... dan centang setiap baris.

• SPI Speed 40 MHz, SPI Mode DIO sebagai nilai awal konservatif; pastikan cocok dengan konfigurasi board/build.

• Pilih COM dari Device Manager, misalnya COM5. Baud mulai 115200.

Alamat tersebut adalah layout umum ESP32 klasik. Verifikasi board dan partition scheme. Jangan gunakan tabel ini untuk ESP32-S2/S3/C3 tanpa verifikasi.

10. Proses flashing

Pengguna menyatakan ERASE sudah dilakukan. Jangan tekan ERASE lagi. Setelah empat file dan alamat diverifikasi:

1. Hubungkan ESP32 via USB dan periksa COM di Device Manager.

2. Masukkan empat file dan alamat; centang semua baris.

3. Atur SPI 40 MHz, DIO, COM benar, baud 115200.

4. Klik START; tunggu FINISH/sukses. Jangan cabut USB atau daya.

5. Jika gagal konek, tahan BOOT ketika koneksi dimulai; lepaskan saat tool mulai terhubung. Tekan EN/RESET bila diperlukan.

6. Setelah selesai, tekan EN/RESET atau power-cycle.

11. Setelah flashing dan NVS

• Serial Monitor 115200: periksa startup, Wi-Fi dan IP.

• Uji /start, /status, /pending, /on dan /off sesuai hak akses.

• NVS menyimpan daftar user. Erase seluruh flash menghapus data user; mereka harus registrasi ulang.

• Flash ulang tanpa erase penuh umumnya mempertahankan NVS selama partisi NVS/layout tidak diubah.

12. Troubleshooting

Gejala	Tindakan
COM tidak muncul	Kabel data, driver CP210x/CH340, Device Manager
Failed to connect	Tutup serial lain, tahan BOOT, baud 115200
Tidak boot	Verifikasi chip, file build, alamat, partition scheme
Data user hilang	Kemungkinan NVS terhapus saat ERASE atau layout berubah

Checklist teknisi

• Token lama direvoke; token baru dipakai; password Wi-Fi diganti.

• ADMIN_CHAT_ID benar dan admin dapat menerima notifikasi.

• Registrasi, approve, reject, users, remove diuji.

• Maksimal 5 user aktif; GPIO 2 dan logika relay diuji aman.

• Bootloader, partition, boot_app0, app berasal dari build/core yang sesuai.

• COM dan alamat diverifikasi sebelum START.

• Setelah flashing, Wi-Fi dan Telegram diuji.

Konfigurasi source sebelum build

```
const char* WIFI_SSID = "NAMA_WIFI";
const char* WIFI_PASSWORD = "PASSWORD_WIFI";
#define BOT_TOKEN "TOKEN_BOT_BARU"
const String ADMIN_CHAT_ID = "CHAT_ID_ADMIN";
#define RELAY_PIN 2
#define RELAY_ON HIGH
#define RELAY_OFF LOW
#define MAX_ACTIVE_USERS 5
#define MAX_PENDING_USERS 5
```

Dokumen ini mengikuti source code yang diberikan. Fitur ElegantOTA tidak ada pada source tersebut; USB Flash Download Tool adalah metode flashing yang didokumentasikan di sini.